

Matematica i e informatica

A.A. 2025/2026



9
Crediti massimi



84
Ore totali



SSD
INF/01 MAT/05



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Matematica I:
Apprendimento delle nozioni di base sulle funzioni reali di variabile reale e di algebra lineare.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Capacità di fronte ad un esercizio di scegliere lo strumento teorico appropriato per la sua risoluzione e di applicarlo correttamente allo scopo.
Informatica:
Fornire i concetti fondamentali della disciplina informatica, bilanciando aspetti pratici legati all'uso del calcolatore con nozioni teoriche alla base della gestione dell'informazione e delle reti di calcolatori.

Risultati apprendimento attesi

Matematica I:
Saper esprimere concetti astratti e spiegare ragionamenti effettuati in modo appropriato.
Capacità di apprendere saper trovare in un testo di matematica le parti adatte al problema da risolvere.
Informatica:
Conoscenza delle nozioni fondamentali della disciplina informatica. Struttura e funzionamento delle reti di calcolatori e del web. Utilizzo di motori di ricerca per il reperimento delle informazioni. Utilizzo di fogli di calcolo per la creazione di formule e la generazione di grafici. Nozioni di basi di dati e dei relativi strumenti per la gestione e l'archiviazione delle informazioni.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: [Salvatori Maura Elisabetta](#)

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Per la parte di Matematica
1) Numeri razionali, numeri reali: operazioni, confronto e sistema di riferimento sulla retta. Massimo, minimo, di un insieme di numeri reali.
2) Funzioni reali di variabile reale, funzioni composte ed inverse. Funzioni elementari: potenze, esponenziali, logaritmi e trigonometriche; loro proprietà e loro grafici. Equazioni e disequazioni: algebriche, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.
3) Limiti di funzioni: definizioni e principali proprietà (unicità, permanenza del segno, confronto). Limiti notevoli. Confronto tra infiniti e infinitesimi. Calcolo dei limiti. Continuità di funzioni: definizione e discontinuità. Principali proprietà: teoremi di Weierstrass, degli zeri e dei valori intermedi.
4) Calcolo differenziale: definizione di derivata, derivate di funzioni elementari, regole di derivazione. Derivata di funzioni composte. Estremanti assoluti e relativi, punti stazionari. Teoremi di Fermat, di Lagrange e loro conseguenze. Derivate di ordine superiore. Funzioni concave e convesse. Formula di Taylor con resto secondo Peano. Studio del grafico di una funzione.
5) Calcolo integrale. Integrale indefinito e metodi di integrazione. Integrale definito: definizione e significato geometrico dell' integrale definito. Funzione integrale, teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Teorema della media integrale. Integrali impropri o generalizzati.
6) Algebra lineare: matrici e determinanti. Matrice inversa di una matrice invertibile. Rango di una matrice. Autovalori e autovettori di una matrice. Diagonalizzazione di una matrice simmetrica.
7) Sistemi lineari e loro rappresentazione matriciale. Risoluzione dei sistemi lineari: teorema di Cramer e di Rouché-Capelli.

-Per la parte di Informatica:
Il programma dell'insegnamento prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

- Fondamenti della disciplina informatica
 - o Introduzione all'informatica
 - o Codifica dell'informazione
 - o Struttura del calcolatore
 - o Programmi e software
 - o I rischi della "Infosfera"
- Fogli di calcolo
 - o Introduzione ai fogli di calcolo
 - o Funzioni di calcolo in Excel
 - o Funzioni statistiche in Excel
 - o Creazione di grafici in Excel
- Gestione delle informazioni
 - o Introduzione alla gestione delle informazioni
 - o Memorizzazione di dati e basi di dati
 - o Basi di dati relazionali
 - o Creazione di una base di dati
 - o Composizione di query
 - o Basi di dati sul web
- Internet e web
 - o Reti di calcolatori
 - o La rete Internet
 - o Architettura del web
 - o Standard per il web
 - o Contenuti sul web
 - o Motori di ricerca
 - o Evoluzione del web

Prerequisiti

Non ci sono prerequisiti

Metodi didattici

-Per la parte di Matematica:
Lezioni frontali con la proiezione di beamer preparati precedentemente, esempi ed esercizi svolti alla lavagna.

-Per la parte di Informatica:
L'insegnamento è erogato in modalità blended learning.
Per l'acquisizione delle conoscenze previste, lo studente è tenuto alla consultazione dei contenuti del programma in modalità e-learning tramite il corso online dell'insegnamento. I contenuti sono organizzati in percorsi formativi, quali: G) fondamentali della disciplina informatica, F) fogli di calcolo, B) gestione delle informazioni, I) Internet e web. Ogni percorso è articolato in moduli tematici, al termine di ognuno dei quali è previsto un test di autovalutazione dell'apprendimento. Inizialmente lo studente ha accesso soltanto ad un modulo introduttivo. L'accesso ai moduli successivi è graduale e vincolato dal progressivo superamento dei test di autovalutazione dei moduli accessibili.

Materiale di riferimento

Per la parte di Matematica:
"Matematica Assistita" -lezioni di teoria, esercizi e soluzioni degli esercizi.
Tutto il materiale e' disponibile sulla piattaforma e-learning di Ateneo "MyAriel"

-Per la parte di Informatica:
Il materiale didattico è disponibile sul corso online dell'insegnamento all'indirizzo <https://3cfuinformatica.unimi.it>

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame della parte di Matematica consiste di una prova scritta, con soluzioni di esercizi e domande di teoria. La prova orale e' facoltativa. Questa parte dell'esame ha una votazione finale in 30-esimi.
L'esame della parte di Informatica e' una prova di laboratorio con votazione finale Approvato/Non Approvato.

Siti didattici

Matematica I e Informatica (modulo) (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Cavaterra Cecilia**

[Sito web](#)

Ricevimento:

per appuntamento via e-mail

Dipartimento di Matematica, Via Saldini 50 - ufficio n. 2060

 **De Corato Marzio**

 **Salvatori Maura Elisabetta**

[Sito web](#)

Ricevimento:

per appuntamento da fissare di persona o via e-mail

Strutture

Facoltà e scuole

Dipartimenti

Sedi

Uffici

Servizi

Segreterie studenti

Servizio bibliotecario

Servizi per studenti con disabilità

Servizi per studenti con DSA

Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori

Ricercatori

Tecnici amministrativi e

bibliotecari

Consulenze e collaborazioni

Incarichi di ricerca

Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)